

Permissões de Acesso no MySQL

As permissões de acesso no MySQL controlam **quem pode acessar o banco de dados e quais operações cada usuário pode realizar**. Esse mecanismo é fundamental para a segurança, evitando que usuários realizem ações indevidas, como excluir tabelas ou visualizar informações confidenciais.

Por que usar permissões?

Imagine um sistema de vendas com três tipos de usuários:

Usuário	Permissões
Administrador	Controle total do banco
Vendedor	Consultar e inserir vendas
Cliente	Apenas visualizar seus dados

Sem permissões adequadas, qualquer usuário poderia alterar ou excluir informações importantes.

Como o MySQL controla o acesso?

O MySQL utiliza dois conceitos principais:

1. Usuário (User)

Cada pessoa ou aplicação acessa o banco através de uma conta.

Exemplo:

```
CREATE USER 'joao'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
```

Nesse exemplo:

- `joao` → nome do usuário
 - `localhost` → de onde ele pode conectar
 - `123456` → senha
-

2. Privilégios (Privileges)

São as ações permitidas para o usuário.

Os privilégios podem ser concedidos em vários níveis:

- Servidor inteiro
 - Banco de dados
 - Tabela
 - Coluna
-

Principais privilégios

SELECT

Permite consultar dados.

```
GRANT SELECT
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

Agora João pode executar:

```
SELECT * FROM clientes;
```

Mas não pode inserir registros.

INSERT

Permite inserir dados.

```
GRANT INSERT
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

Exemplo:

```
INSERT INTO clientes(nome)
VALUES('Maria');
```

UPDATE

Permite alterar registros.

```
GRANT UPDATE
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

Exemplo:

```
UPDATE clientes
SET nome='Ana'
WHERE id=1;
```

DELETE

Permite remover registros.

```
GRANT DELETE
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

Exemplo:

```
DELETE FROM clientes
WHERE id=1;
```

CREATE

Permite criar objetos.

```
GRANT CREATE
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

Exemplo:

```
CREATE TABLE produtos (
    id INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);
```

DROP

Permite excluir tabelas e bancos.

```
GRANT DROP
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

Exemplo:

```
DROP TABLE produtos;
```

⚠ Muito cuidado ao conceder esse privilégio.

ALTER

Permite modificar estruturas.

```
GRANT ALTER
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

Exemplo:

```
ALTER TABLE clientes ADD telefone VARCHAR(20);
```

Concedendo múltiplas permissões

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
ON empresa.*
TO 'joao'@'localhost';
```

O usuário poderá:

- Consultar
- Inserir
- Alterar

Mas não poderá excluir.

Permissão total

```
GRANT ALL PRIVILEGES
ON empresa.*
TO 'admin'@'localhost';
```

Concede praticamente todos os privilégios sobre o banco.

Revogando permissões

Caso seja necessário retirar privilégios:

```
REVOKE DELETE
ON empresa.*
FROM 'joao'@'localhost';
```

Agora João não poderá mais excluir registros.

Consultando permissões de um usuário

```
SHOW GRANTS FOR 'joao'@'localhost';
```

Resultado:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE  
ON empresa.*  
TO 'joao'@'localhost';
```

Exemplo prático: Sistema Escolar

Criando usuários

Administrador

```
CREATE USER 'admin'@'localhost'  
IDENTIFIED BY '123';  
GRANT ALL PRIVILEGES  
ON escola.*  
TO 'admin'@'localhost';
```

Professor

```
CREATE USER 'professor'@'localhost'  
IDENTIFIED BY '123';  
  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE  
ON escola.*  
TO 'professor'@'localhost';
```

O professor pode:

- Consultar alunos
- Inserir notas
- Alterar notas

Não pode:

- Excluir tabelas
 - Apagar registros
-

Aluno

```
CREATE USER 'aluno'@'localhost'  
IDENTIFIED BY '123';
```

```
GRANT SELECT  
ON escola.*  
TO 'aluno'@'localhost';
```

O aluno apenas consulta informações.

Permissões em uma única tabela

Em vez de liberar o banco inteiro:

```
GRANT SELECT  
ON escola.alunos  
TO 'aluno'@'localhost';
```

Agora o usuário só acessa a tabela `alunos`.

Permissões em colunas específicas

Suponha uma tabela:

```
CREATE TABLE funcionarios(  
  id INT,  
  nome VARCHAR(100),  
  salario DECIMAL(10,2)  
);
```

Permitir acesso apenas ao nome:

```
GRANT SELECT(nome)  
ON empresa.funcionarios  
TO 'usuario'@'localhost';
```

O usuário poderá consultar apenas a coluna `nome`.

Exercício para os alunos

Considere o banco `loja`.

1. Crie um usuário chamado `vendedor`.
2. Permita apenas:
 - o `SELECT`

- INSERT
 - UPDATE
3. Verifique as permissões.
 4. Revogue o UPDATE.
 5. Verifique novamente as permissões.

Solução

```
CREATE USER 'vendedor'@'localhost'
IDENTIFIED BY '123';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
ON loja.*
TO 'vendedor'@'localhost';

SHOW GRANTS FOR 'vendedor'@'localhost';

REVOKE UPDATE
ON loja.*
FROM 'vendedor'@'localhost';

SHOW GRANTS FOR 'vendedor'@'localhost';
```

Resumo

As permissões do MySQL são gerenciadas principalmente pelos comandos:

```
CREATE USER
GRANT
REVOKE
SHOW GRANTS
```

Fluxo típico de administração:

```
CREATE USER
    ↓
GRANT privilégios
    ↓
SHOW GRANTS
    ↓
REVOKE (quando necessário)
```

Uma boa prática é aplicar o **Princípio do Menor Privilégio**: conceder ao usuário apenas as permissões estritamente necessárias para executar suas tarefas. Isso aumenta significativamente a segurança do banco de dados.